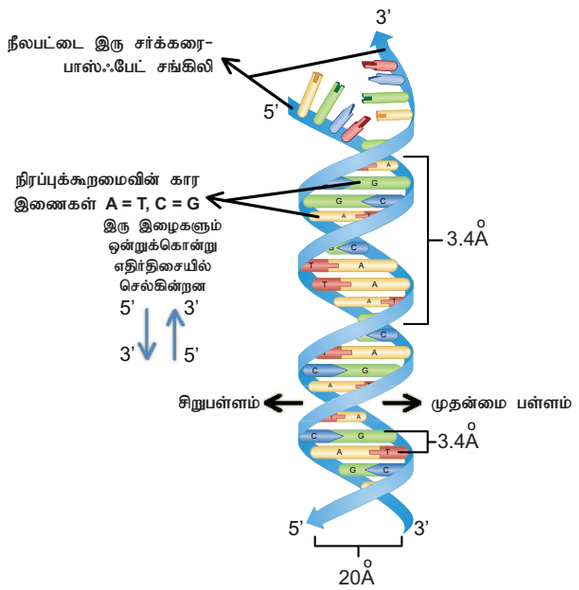
பண்புகள்	B – DNA	A – DNA	Z – DNA
திருகுச்சுருள் வகைகள்	வலப்புறம்	வலப்புறம்	இடப்புறம்
திருகுச்சுருள் விட்டம் (nm)	2.37	2.55	1.84
ஒவ்வொரு கார இணையின் உயர்வு	0.34	0.29	0.37
ஒரு முழுத் திருப்பத்திற்கு உண்டான தொலைவு (இடைநிலையளவு) (nm)	3.4	3.2	4.5
ஒரு முழுத் திருப்பத்திற்குப் கார இணைகளின் எண்ணிக்கை	10	11	12
முதன்மை பள்ளம் வடிவமைப்பு	அகலமானது, ஆழமானது	குறுகியது, ஆழமானது	தட்டையானது
சிறு பள்ளம் வடிவமைப்பு	குறுகியது, ஆழமற்றது	அகலமானது, ஆழமற்றது	குறுகியது, ஆழமானது

திருப்பமும் 3.4 nm நீளம் கொண்டது. அதாவது ஒரு திருப்பத்தில் 10 கார இணைகள் உள்ளன. இப்பண்புகள் DNA-வில் அதிகமாகத் திகழும் B-DNA-வில் காணப்படுகிறது.

- DNA சுருளின் விட்டம் 20Å ஆகவும், அதன் குறைந்தபட்ச வளைவு 34Å ஆகவும் உள்ளது. X கதிர் படிக அமைப்பைக் காணும்போது ஒரு சுற்று சுற்றுவதற்கு (360^0) 10 கார இணைகள் தேவைப்படுவது தெரிய வருகிறது.
- திருகுச்சுருளின் வெப்ப இயக்கு நிலைத்திறன் மற்றும் கார இணைகளின் குறிப்பிட்ட தனித்தன்மை இவற்றை உள்ளடக்கியது. (i) இரட்டைத் திருகுச்சுருள் நிறைவுபடுத்தும் காரங்களுக்கு இடையேயுள்ள ஹைட்ரஜன் இணைப்புகள் (ii) பல காரங்கள் ஒன்றின் மேல் ஒன்று தொடர்புகொண்டு திருகுச்சுருள் அச்சிற்குச் செங்குத்தாகக் காணப்படுகிறது. திருகுச்சுருள் அடுக்கில் எலக்ட்ரான் கூட்டங்கள் காரங்களுக்கிடையே தொடர்பு கொண்டு (π-π) இரட்டைத் திருகுச்சுருளின் அமைப்பிற்கு நிலைத்திறன் அளிக்கின்றது.
- பாஸ்ஃபோடைஎஸ்டர் பிணைப்புகள் DNA திருகுச் சுருளுக்குத் துருவத்தன்மை தருவதோடு அவை வலிமையான சகப்பிணைப்புகளை ஏற்படுத்துவதால், பாலி நியுக்ளியோடைடு சங்கிலிக்கு வலிமையும், நிலைப்புத்தன்மையும் அளிக்கின்றன. (படம் 8.26).

பிளீக்டோனிமிக் சுருள்கள் – DNA-வின் இரண்டு இழைகள் திருகுச்சுருள் அமைப்பில் ஒன்றோடொன்று பிணைந்து காணப்படுகிறது. இதில் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றை எளிதில் பிரிக்க முடியாதவாறு காணப்படுகிறது. இதற்கு பிளீக்டோனீமிக் சுருள்கள் எனப்படுகின்றன.



படம் 8.26: DNA-வின் அமைப்பு

பாரானிமிக் சுருள்கள் - இரண்டு DNA இழைகளும் ஒன்றோடொன்று பக்கவாட்டில் இணைந்து அமைந்துள்ளன. DNA இழைகள் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று எளிதாகப் பிரிக்கப்படக்கூடியதாக அமைந்திருக்கின்றன. இதற்கு பாரானீமிக் சுருள்கள் எனப்படுகின்றன.

- திருகுசுருளின் ஒவ்வொரு சுற்றிற்கும் இடையேயுள்ள தூரத்தைக் கொண்டு DNA A - DNA, B - DNA மற்றும் Z – DNA என மூன்று வடிவங்களாக உள்ளன (படம் 8.27)

11th_BIO-BOTANY_CH 08-TM.indd 174 5/18/2020 9:05:55 AM